

05 三大经典范式手把手实现：ReAct / Plan-and-Solve / Reflection

为什么是这三个，不是别的

市面上讲"Agent范式"的文章列了十几种名字，让人眼花。但如果你只关心"能实际解决问题、值得亲手实现一遍"的范式，收敛到底就是三个——它们分别解决"Agent循环里最容易出问题的那一环"：

范式	解决的核心问题
ReAct	怎么让模型一边想一边做，而不是先把话说完再执行
Plan-and-Solve	怎么避免"走一步看一步"导致的短视/绕路
Reflection	怎么让模型自己发现并修正自己的错误

这一章我们把三个都手写实现一遍（不借助任何 Agent 框架），配套代码在 [demos/](#) 目录，跑起来比看文字理解得快十倍。

范式一：ReAct

(Reasoning + Acting) —— 边想边做

核心机制

上一Part 我们已经在 [demos/01-hello-react-agent](#) 里手写了一个完整实现，这里回顾核心循环：



关键在于：**模型每一步的决策，都建立在上一步真实的执行结果之上**，而不是在开头就把所有步骤想好。这是 ReAct 相较于"一次性列清单"最大的优势——**它能根据中间结果动态调整路径**。

ReAct 的代价：短视问题

正因为"边想边做"，ReAct 容易掉进一个陷阱：**每一步都只看眼前最优，缺少全局规划**，导致明明有更高效的路径，模型却按局部最优的思路绕了远路。举个例子：

任务："帮我查一下今天的汇率，然后算出100美元换算成人民币和日元各是多少，再告诉我哪个换算路径最划算。"

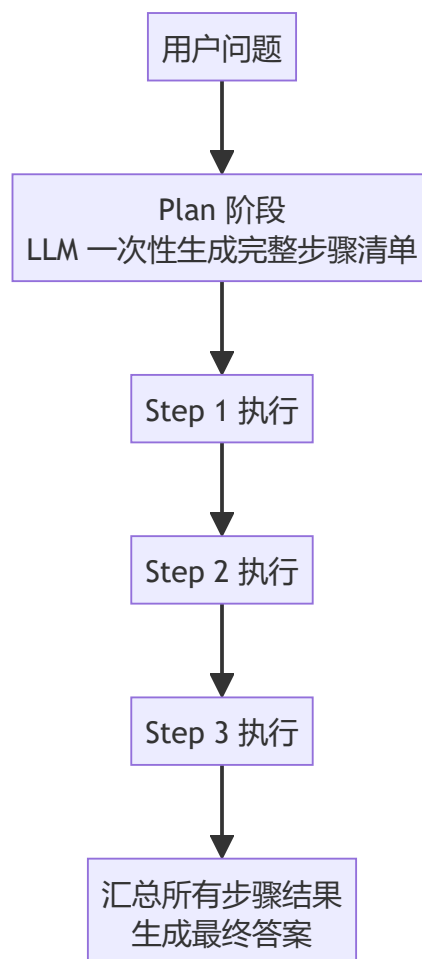
一个短视的 ReAct 循环可能会：先查美元兑人民币汇率→算出人民币金额→再单独去查美元兑日元汇率→算出日元金额——而没有意识到"最后一步比较划算"这个目标其实需要提前统一规划好要查哪几个汇率，一次性查完再统一计算，而不是查一个算一个再查下一个。

这就是Plan-and-Solve 要解决的问题。

范式二：Plan-and-Solve —— 先想清楚全局路径，再执行

核心机制

Plan-and-Solve 把"规划"和"执行"拆成两个明确分离的阶段：



和 ReAct 最大的区别：**Plan 阶段模型看到的是完整任务，会做全局规划；Solve 阶段按计划逐条执行，通常不再重新规划路径**（除非某一步失败需要重新规划，这是进阶版才会加的容错机制）。

最小实现

```
python

# demos/02-plan-and-so

def make_plan(question)
    """Plan 阶段：让模型
    resp = client.chat
    model=model,
    messages=[
        {"role": ":",
```

```

        "你是任",
        "每一步",
        "只输出",

    )},
    {"role": "user",
     "content": "计算 1+2+3+...+1000000000"},
    ],
    temperature=0,
)
steps = [line.strip() for line in resp.json()["steps"]]
return steps

```

```

def solve_steps(steps: List[str]) -> List[str]:
    """Solve 阶段：按计划一步步求解"""
    results = []
    for i, step in enumerate(steps):
        # 这里每一步依然调用 ReAct 模式
        # 但不会像纯 ReAct 模式那样直接返回结果
        resp = client.chat.completions.create(
            model=model_name,
            messages=[
                {"role": "system", "content": "你是一个解题专家，请一步步思考并给出最终答案。"},
                {"role": "user", "content": step},
            ],
        )
        results.append(resp.choices[0].message.content)
    return results

```

（完整可运行版本，包括工具调用解析和最终汇总，见 [demos/02-plan-and-solve-agent](#)。）

Plan-and-Solve 的代价：计划可能是错的，而且不会自我修正

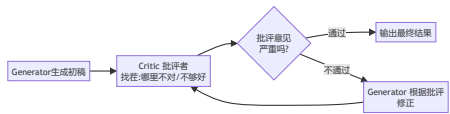
Plan-and-Solve 用"全局规划"换来了路径效率，但代价是：**如果 Plan 阶段生成的计划本身有问题（比如漏了一步、顺序错了），Solve 阶段会忠实地执行一个错误的计划，而不会像 ReAct 一样走一步发现问题就调整。**

这就是为什么很多生产级实现会把ReAct 和 Plan-and-Solve 结合：**先Plan 生成大致路径，再用 ReAct 的方式执行每一步、允许中途重新规划——这是目前工程实践里最常见的混合方案。**

范式三： Reflection —— 自己当自己的审稿人

核心机制

ReAct 和 Plan-and-Solve 解决的是"怎么把任务做完"，Reflection 解决的是另一个问题：**怎么让输出质量更高。**核心机制是让模型在两个角色之间来回切换：



最小实现

```
python

# demos/03-reflection-;
```

```

def generate(task: str) -> str:
    prompt = task
    if not prompt:
        return ""
    resp = client.chat_completion(
        model=model,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
    )
    return resp.choices[0].text

def critique(task: str) -> str:
    resp = client.chat_completion(
        model=model,
        messages=[
            {"role": "user", "content": task},
            {"role": "assistant", "content": "你是一\n\n找出事\n\n如果完\n\n"}],
    )
    return resp.choices[0].text

def run_reflection(task: str) -> str:
    draft = generate(task)
    for round_i in range(1, 10):
        feedback = critique(draft)
        if "通过" in feedback:
            break
        draft = generate(prompt + feedback)
    return draft

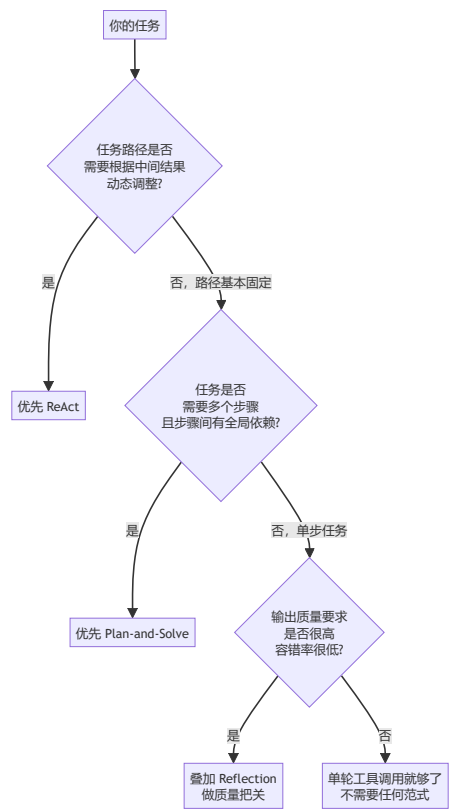
```

(完整版本见 [demos/03-reflection-agent](#) 。)

Reflection 的代价： 成本翻倍，且"自己 批评自己"有天花板

Reflection 至少要多花一倍的 Token 和延迟（每一轮都要生成 + 批评两次调用），而且存在一个根本性局限：**如果模型本身就不具备判断某类错误的能力，它当"审稿人"时同样发现不了这个错误**——比如模型本身有的知识盲区，生成阶段会犯错，批评阶段大概率也发现不了。Reflection 能显著提升"格式规范性、逻辑连贯性、明显的遗漏"这类问题，但不能指望它把幻觉问题连根拔起。

三种范式怎么选： 决策框架



三者也常常组合使用，一个成熟的生产级 Agent 往往是***Plan-and-Solve 定大方向 + 每个子步骤内部用ReAct 执行 + 关键输出前叠加一层Reflection 把关***——这不是理论上的组合，是我在真实项目（Part 4 会讲到的数据分析 Agent）里实际验证过的架构模式。

产品经理清单

- ☐ 我的任务是否真的需要"边做边调整路径"？如果路径基本确定，直接上 Plan-and-Solve 会比 ReAct 更省成本、更好调试。
- ☐ 如果用 Plan-and-Solve，我有没有考虑"计划本身出错"的情况？要不要在关键步骤失败时允许重新规划？
- ☐ 我的场景对输出质量的容错率有多低？值不值得为Reflection 多花一倍的 Token 成本？
- ☐ 我是不是把三种范式当成"三选一"，而没有考虑组合使用的可能性？

下一章，我们从"怎么实现范式"切换到"怎么用好 AI 编程工具"——聊聊 Vibecoding 方法论：怎么跟 AI 协作把 Agent 产品真正做出来，AI 写的代码该往哪几个方向审查。

章节自测（5道单选，答案见文末）

Q1. ReAct 范式最大的优势是什么？ A. 成本最低 B. 能根据中间结果动态调整路径 C. 不需要工具 D. 一定比 Plan-and-Solve 快

Q2. ReAct 容易掉入的陷阱是什么？ A. 幻觉 B. 短视问题——每步只看眼前最优，缺少全局规划导致绕远路 C. 过拟合 D. 内存泄漏

Q3. Plan-and-Solve 的代价是什么？ A. 成本一定更高 B. 如果 Plan 阶段计划本身有问题，Solve 阶段会忠实执行错误计划 C. 不能调用工具 D. 只能单步

Q4. Reflection 范式解决的核心问题是什么？ A. 怎么把任务做完 B. 怎么让输出质量更高，通过生成者和批评者角色来回修正 C. 怎么省钱 D. 怎么加速推理

Q5. 文中提到的生产级 Agent 常见组合架构是什么？ A. 只用 ReAct B. Plan-and-Solve 定大方向+子步骤内部ReAct执行+关键输出前叠加 Reflection把关 C. 只用 Reflection D. 三者不能组合

► [点击查看参考答案](#)